

УДК 378; 51

Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Троскина А.Е., Ширяев К.Е.

Сопряженные пространства. Пространство обобщенных функций

В работе рассматривается понятие сопряженного пространства. Оказывается, пространство, сопряженное конечномерному евклидову, изоморфно ему, то есть обладает одинаковой структурой. Совсем другая ситуация с бесконечномерными функциональными пространствами. В статье дано определение обобщенных функций и их классификация. Статью можно отнести к циклу «математика почти без формул».

Ключевые слова: линейная функция, ковектор, дельта-функция Дирака, сингулярные и регулярные обобщенные функции

Alena S. Babenko, Natalia L. Margolina,
Alena E. Troskina, Kirill E. Shiryayev

Connected Spaces. Space of Generalized Functions

The paper considers the concept of a dual space. It turns out that the dual space of a finite-dimensional Euclidean is isomorphic to it, that is, it has the same structure. The situation is completely different with infinite-dimensional function spaces. The article provides a definition of generalized functions and their classification. The article can be attributed to the cycle "mathematics with almost no formulas".

Keywords: Linear function, covector, Dirac delta function, singular and regular generalized functions

Когда речь заходит о математике, многие часто жалуются на совершенно особую, непонятную другим терминологию. Пожалуй, это в некоторой степени объяснимо столкновением с математическими терминами еще в школе, т.е. на раннем этапе обучения. Как бы то ни было, преодоление именно этой сложности, оборачивается со временем выгодным преимуществом, поскольку именно терминология (или, обобщая, попросту математический язык) наиболее естественна и удобна для дальнейших исследований. В конце концов, никого не смущает, что для овладения иностранным языком приходится зазубривать некое количество слов и правил, только после этого язык становится «рабочим» и на нем можно не только свободно говорить, но и (что важнее) мыслить. С математическим языком то же самое – чтобы успешно мыслить на нем, необходимо овладеть некими базовыми словами и правилами.

К сожалению, как и в живом языке, в математической терминологии не всегда все «математически» строго и логично, что зачастую приводит к некому «конфузу». Можно привести пример с не самым удачным школьным термином, касающимся линейной функции, не обладающей на самом деле свойством линейности (см. [4]). Да и вообще, вопросы терминологии – штука тонкая, недаром еще в III – IV веках византийские богословы столь тщательно оттачивали свои понятия.

Но оставим богословие и перенесемся в век XVIII, в век беспредельной веры в науку и отрицания любых чудес. Именно тогда один из французских ученых отрицал возможность метеоритов, ибо «камни с неба падать не могут, сие антинаучно». Не последнюю роль в такой слепой вере в науку и отрицание всего, еще наукой не объясненного, возможно, сыграла... линейная алгебра. В самом деле, рассмотрение конечномерных линейных пространств, в которых любой элемент раскладывается по базису и, таким образом, однозначно характеризуется собственными координатами, не могло не вызвать ассоциации со знанием вообще. И, значит, необходимо найти такую систему постулатов, по которой можно разложить любое утверждение. Стоит добавить к этому преобладание атомизма (атом – основа основ) и доказательство теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши для дифференциального уравнения (вкратце – зная само уравнение изменения положения объекта и начальное положение этого объекта можно точно предсказать будущее положение). Таким образом, лишь техническое несовершенство математического аппарата мешает узнать все!

При этом как-то ни у кого (даже у Ньютона) не возникало сомнений, что пространство – это то самое привычное трехмерное пространство, в котором мы столь благополучно обитаем, а время – лишь некий параметр изменения этого пространства. И только в связи с развитием математической мысли, связанной с термином «пространство» стало возможным задать вопрос – а так ли это на самом деле. В результате стало возможным создать квантовую механику, теорию относительности и массу других интересных теорий. Одной из них стала теория обобщенных функций.

Термин «обобщенная функция», хотя и традиционен, но, на взгляд авторов статьи, не особенно хорош в преподавании. Студент частенько путает (или просто не понимает) разницу между просто функцией (просто элементом функционального пространства) и обобщенной функцией (функционалом, или, иными словами, воздействием на произвольную функцию). Это создает известные трудности. В то же время закономерность такого термина становится ясной из сравнения сопряженных пространств для конечномерного евклидова и бесконечномерного функционального. Такое сравнение помогает и осознанию разницы между регулярными и сингулярными обобщенными функциями.

Как известно, пространства, называемые евклидовыми, наделены скалярным произведением, а значит и всем, что из этого следует – нормой, метрикой, сходимостью и т. д. (см, например, [1], [2], [3]). Заметим также, что скалярное произведение необходимо требует линейности пространства, то есть операций сложения и умножения на число. И так как скалярное произведение является операцией линейной, то естественно возник вопрос и об обобщении понятия линейности, если не для бинарной, то хотя бы для унитарной операции. Так появилось понятие линейной функции, приведшее к весьма интересным результатам.

Линейной функцией называется отображение линейного пространства на множество действительных чисел, то есть каждому вектору соответствует число, называемое образом этого вектора. При этом само отображение должно обладать линейностью, то есть образ суммы векторов должен быть равен сумме образов, а образ вектора, умноженного на число – произведению этого же числа на образ вектора. Иными словами, сложение и умножение можно «выносить за знак» линейной функции.

Над линейными функциями тоже возможны операции сложения и умножения на число. В самом деле, и сумма функций, и произведение функции на число не нарушают линейности отображения, и, значит в результате этих операций опять получится линейная функция. Поэтому множество всех линейных функций сами образуют линейное пространство.

Это пространство называется сопряженным. Таким образом, по определению сопряженным данному пространством называется пространство всех линейных функций, определенных на данном. Возникает совершенно естественный вопрос, а как связаны между собой исходное и сопряженное пространства?

Естественно, исследование ответа на этот вопрос началось с рассмотрения обычного конечномерного Евклидова пространства, причем, как выяснилось, особого значения размерность не имела, результаты были одинаковы и для плоскости, и для абстрактных пространств размерности более третьей. Так, выяснилось, что любая линейная функция на n -мерном пространстве задается с помощью фиксированного набора из n чисел, то есть тоже n -мерным вектором. Более того, каждый конкретный вектор также автоматически задает линейную функцию, причем значение этой функции на произвольном векторе пространства вычисляется как скалярное произведение этого произвольного вектора с нашим конкретным. Иными словами, линейных функций ровно столько же, сколько и векторов, и их так же можно раскладывать по базисам. Или, как говорят математики, сопряженное пространство оказалось изоморфным (взаимно однозначно сопоставимым) данному.

А теперь попытаемся осмыслить полученное. Имеется некоторое особым образом устроенное множество (линейное пространство). Имеется множество особым образом устроенных отображений этого пространства (сопряженное пространство). И получается, что возможные отображения напрямую зависят от прообразов. Не от нас, посторонних наблюдателей, а от совокупности самих прообразов. Разумеется, в нашей воле остается выбор прообраза, а вот результат... Как говорится, выше головы не прыгнуть. И при этом какая гармония в двойственности прямого и сопряженного пространств. И сразу ясно, что пространство, сопряженное к сопряженному (дважды сопряженное) окажется опять точно таким же и будет совпадать с искомым. Красота этого результата нашла свое выражение и в термине «ковектор» – так стали называть элемент сопряженного пространства, и в создании столь необходимой в XIX веке для гидро- и аэромеханики теории тензоров – полилинейных функций, зависящих от фиксированного числа векторов и фиксированного числа ковекторов (эти числа называются валентностью тензора). Тензорное исчисление оказалось впоследствии очень полезным и в теории поля.

Увы, идиллия подобной гармонии длилась недолго. Рассмотрение пространства, сопряженного к пространствам функциональным, выявило далеко не столь радостную картину. Во-первых, оказалось, что далеко не каждое линейное отображение такого пространства на множество действительных чисел (линейные отображения такого рода носят традиционно название линейных функционалов) может быть задано скалярным произведением с какой-нибудь функцией. И пример до смешного прост – значение функции в какой-нибудь фиксированной точке, например, в нуле. Такая функция называется «дельта-функцией» Дирака, она была введена этим ученым для описания неких физических результатов.

Таким образом, для общей теории сопряженных пространств тезис об изоморфности их заданному оказался неверным. Но возникший в процессе доказательств математический аппарат оказался крайне востребованным в теории относительности, квантовой механике, физике атома. Ввиду важности полученных результатов была даже разработана специальная терминология. Так, линейные функционалы над некоторыми важными функциональными пространствами стали называть обобщенными функциями, причем те из них, которые можно было задать с помощью скалярного произведения, называли регулярными, а прочие (например, дельта-функцию) – сингулярными.

Актуальность этих событий можно с некоторой вероятностью объяснить тем, что аппарат классической механики Ньютона перестал удовлетворять ученых, в первую очередь физиков. Исследования атомов показали, что представления об атоме как о материальной точке, изменяющейся в пространстве с течением времени, больше не могли служить надежной научной основой для дальнейших изысканий и в этой, и во многих других областях. Более интересным стал вопрос, не из чего все устроено, а скорее, каким образом, части целого взаимодействуют между собой. А когда речь идет о взаимодействии, понятие функции всегда рядом. Если же учесть, что удобнее всего оказалось описывать элементарные частицы с помощью волновых функций, то понятие обобщенной функции оказалось, как нельзя более кстати для описания воздействия на ядра, протоны, электроны и т. п. Таким образом, математика в очередной раз отреагировала на вызовы современности. Наряду с прочими науками она все больше и больше интересовалась не самими (пусть идеальными) объектами, а связями между ними.

Литература:

1. Алимуратов Р.Г., Троскина А.Е., Ширяев К.Е. Метрическое пространство, или как измерить расстояние от Москвы до Кейптауна / Р.Г. Алимуратов, А.Е. Троскина, К.Е. Ширяев // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин: материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. – Кострома: КГУ, 2021.
2. Алимуратов Р.Г., Троскина А.Е., Ширяев К.Е. Нормированные пространства: может ли круг быть квадратом / Р.Г. Алимуратов, А.Е. Троскина, К.Е. Ширяев // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин: материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. – Кострома: КГУ, 2021.
3. Алимуратов Р.Г., Троскина А.Е., Ширяев К.Е. Топологическое пространство как структура, допускающая предельный переход / Р.Г. Алимуратов, А.Е. Троскина, К.Е. Ширяев // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин: материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. – Кострома: КГУ, 2021.
4. Бабенко А.С., Смирнова Е.С., Троскина А.Е., Ширяев К. Е. О линейных функциях и связанных с ними противоречиях. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2018. Т. 24. № 2. С. 145–149.

Об авторах:

Бабенко Алена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома, Россия, alenbabenko@yandex.ru

Марголина Наталия Львовна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома, Россия, nmargolina@mail.ru

Троскина Алена Евгеньевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома, Россия, troskina96@mail.ru

Ширяев Кирилл Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома, Россия, shiryayev4@yandex.ru

About the authors:

Alena S. Babenko, candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Kostroma State University, Kostroma, Russia, alenbabenko@yandex.ru

Natalia L. Margolina, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Kostroma State University, Kostroma, Russia, nmargolina@mail.ru

Alena E. Troskina, post-graduate student, Kostroma State University, Kostroma, Russia, troskina96@mail.ru

Kirill E. Shiryayev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Kostroma State University, Kostroma, Russia, shiryayev4@yandex.ru